

Sistemas Expertos

Conceptos fundamentales, arquitectura,
funcionamiento y aplicaciones

Alumno: RAUL EDUARDO COVARRUBIAS BALLESTER

Materia: Programación Avanzada

Profesor: Mtro. Jesús Alejandro Flores Hernández
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tabla de Contenido

- Comprender el concepto de conocimiento.
- Analizar la Base de Conocimiento.
- Explicar el Motor de Inferencia.
- Conocer la evolución histórica.
- Identificar los tipos de Sistemas Expertos.
- Reconocer aplicaciones reales.

¿Qué es un Sistema Experto?

Un Sistema Experto es un programa de Inteligencia Artificial diseñado para resolver problemas complejos utilizando el conocimiento y la experiencia de especialistas humanos. Su propósito es simular el proceso de razonamiento de un experto para apoyar la toma de decisiones.

Características

- Resuelve problemas específicos.
- Trabaja con reglas.
- Explica sus respuestas.
- Aprende cuando se actualiza su conocimiento.
- Ofrece recomendaciones.

¿Por qué surgieron los Sistemas Expertos?

En las décadas de 1960 y 1970 muchas empresas comenzaron a enfrentar un problema importante:

- Existían pocos expertos.
- Su conocimiento podía perderse al jubilarse.
- Resolver problemas era lento.
- Capacitar nuevos especialistas requería muchos años.

Los Sistemas Expertos nacieron para conservar ese conocimiento y hacerlo disponible para cualquier usuario.

¿Qué es el conocimiento?

El conocimiento es toda la información que una persona adquiere mediante:

- Experiencia.
- Aprendizaje.
- Observación.
- Estudio.
- Resolución de problemas.

En los Sistemas Expertos, este conocimiento se almacena para que una computadora pueda utilizarlo al resolver problemas.

"Desde el punto de vista de la Inteligencia Artificial, el conocimiento se puede interpretar como la combinación de estructuras de datos y procedimientos interpretativos que confieren un comportamiento inteligente; está formado por hechos, conceptos, procedimientos, ideas, abstracciones, reglas y asociaciones utilizadas para modelar el mundo real." (Vázquez, 2009).

Tipos de conocimiento

Declarativo

Responde a la pregunta: ¿Qué sé?
Está formado por hechos y conceptos.
Ejemplo: "El agua hierve aproximadamente a 100 °C al nivel del mar."

Procedimental

Responde a: ¿Cómo hacerlo?
Describe los pasos necesarios para resolver un problema.
Ejemplo: Procedimiento para diagnosticar una enfermedad.

Metaconocimiento

Es el conocimiento acerca del propio conocimiento.
Permite decidir qué regla utilizar, cuándo utilizarla y cuál es la mejor estrategia.
Forma parte del Motor de Inferencia.

Ingeniería del Conocimiento

Es la disciplina de la Inteligencia Artificial encargada de adquirir, representar, validar, inferir y mantener el conocimiento utilizado por los Sistemas Expertos.

Objetivos

- Obtener conocimiento de expertos.
- Organizarlo.
- Representarlo.
- Validarlo.
- Mantenerlo actualizado.

Participantes

- **Experto humano**
- **Ingeniero del conocimiento**
- **Sistema Experto**

Proceso de Ingeniería del Conocimiento

01

Adquisición del conocimiento: Obtención del conocimiento del experto.

02

Representación: Conversión del conocimiento a reglas o estructuras que la computadora pueda interpretar.

03

Validación: Comprobar que el conocimiento sea correcto.

04

Inferencia: Aplicación del conocimiento para resolver problemas.

05

Explicación: El sistema justifica por qué llegó a determinada conclusión.

Base de Conocimiento (Knowledge Base)

La Base de Conocimiento es el componente donde se almacena toda la experiencia, reglas, hechos y procedimientos proporcionados por los expertos humanos. Es considerada el "corazón" de un Sistema Experto, ya que contiene toda la información necesaria para resolver problemas.

Ejemplo:

Hecho:

Paciente = Juan

Temperatura = 39°C

Tos = Sí

Regla

SI temperatura > 38°C

Y existe tos

ENTONCES

Posible infección respiratoria

Representación del Conocimiento

Representar el conocimiento consiste en transformar la experiencia del experto en un formato que la computadora pueda comprender y procesar. La representación debe ser sencilla, modificable, transparente, independiente y capaz de establecer relaciones entre los conocimientos.

Métodos más utilizados



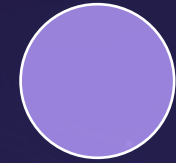
Reglas de Producción



Redes Semánticas



Árboles de Decisión



Frames (Marcos)

Motor de Inferencia

Es el componente que analiza la información proporcionada por el usuario y la compara con las reglas almacenadas en la Base de Conocimiento para obtener una conclusión. En otras palabras, es el "motor de razonamiento" del sistema.

Funciones principales

- Analizar datos.
- Buscar reglas aplicables.
- Obtener conclusiones.
- Explicar el razonamiento.
- Resolver problemas.



Métodos de Inferencia

El Motor de Inferencia utiliza diferentes estrategias para aplicar las reglas de la Base de Conocimiento y llegar a una conclusión.

Encadenamiento hacia adelante

- Parte de los datos disponibles.
- Aplica reglas hasta encontrar una conclusión.
- Se utiliza cuando se conoce toda la información inicial.

Encadenamiento hacia atrás

- Parte de una hipótesis.
- Busca evidencias para comprobar la hipótesis.
- Se utiliza cuando se desea verificar una posible respuesta.

Arquitectura de un Sistema Experto

Componentes principales

Todo Sistema Experto está compuesto por cinco elementos fundamentales:

1. Usuario
2. Interfaz de usuario
3. Base de Conocimiento
4. Motor de Inferencia
5. Módulo de explicación



Línea del tiempo de los Sistemas Expertos

Nace oficialmente la Inteligencia Artificial durante la Conferencia de Dartmouth.

1956

MYCIN: Diagnosticaba enfermedades infecciosas mediante reglas, con precisión comparable a médicos.

1972

Continúa la expansión de la Inteligencia Artificial en la industria.

1990

Integración con Machine Learning, Big Data, IA Generativa, Chatbots y Sistemas Híbridos.

2015–Actualidad

1965

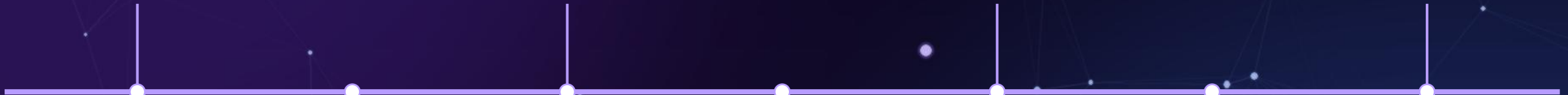
DENDRAL: Primer Sistema Experto exitoso. Ayudaba a identificar compuestos químicos.

1980

Auge comercial. Grandes empresas desarrollan Sistemas Expertos: XCON, PROSPECTOR, CADUCEUS.

2000–2015

Integración con bases de datos, Internet, minería de datos y sistemas empresariales.



Tipos de Sistemas Expertos

Basados en reglas

Funcionan mediante reglas SI...
ENTONCES... para tomar decisiones.
Son los sistemas expertos más
tradicionales y utilizados.

Basados en casos (CBR)

Resuelven nuevos problemas
comparándolos con experiencias o
casos similares almacenados
previamente.

Basados en lógica difusa

Trabajan con información imprecisa
o aproximada, utilizando grados de
verdad en lugar de respuestas
absolutas.

Basados en Redes Neuronales

Aprenden a partir de datos mediante
entrenamiento, identificando
patrones y mejorando su
desempeño.

Sistemas Híbridos

Combinan dos o más técnicas, como
reglas, lógica difusa y redes
neuronales, para soluciones más
precisas.

Tipo	Característica
Reglas	IF-THEN
Casos	Experiencias previas
Difusos	Valores aproximados
Redes neuronales	Aprenden
Híbridos	Combinan varias técnicas

Bibliografía

Vázquez, J. (2009). Ingeniería del conocimiento. Material complementario del curso.